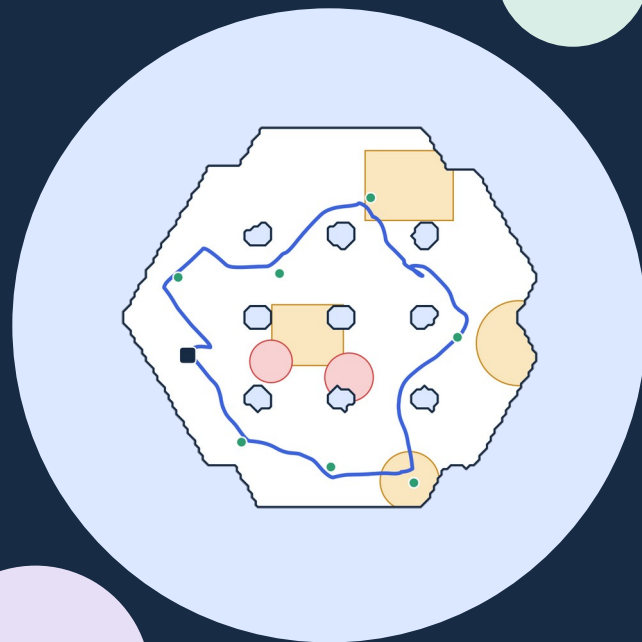


Автономный ИИ-исследователь

Поиск образцов и исследование среды с ограниченным запасом энергии

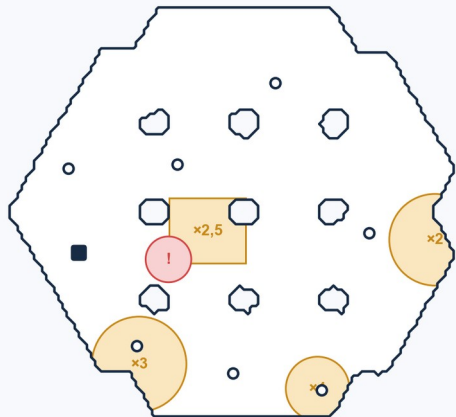
Ефремова Анастасия · Путиловский Михаил · Журавлева Полина

DID Hack 2026



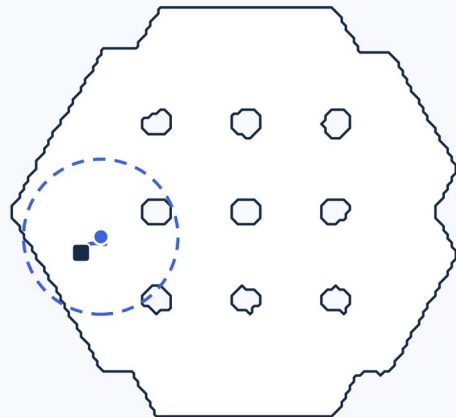
Задача: найти скрытое и успеть вернуться

Скрытые образцы, неизвестные затраты и ограниченный запас энергии



Как на самом деле

7 образцов, дорогой грунт ($\times 2 \dots \times 4$), опасная зона



Что видит робот

стены по лидару и одно число: $z = 0,53$
— образец на кольце радиусом 0,95 м

Найти

сигнал близости без координат и направления

Изучить

расход на разных грунтах и опасные зоны

Вернуться

с образцами, пока хватает заряда: 60 единиц ≈ 24 м

Наша идея — действовать по проверяемой модели среды

Наблюдение $\rightarrow$ гипотеза $\rightarrow$ короткая проверка $\rightarrow$ новая оценка $\rightarrow$ новый маршрут. Среда меняется без объявления — робот пересматривает прежние знания.

Исследовательская гипотеза

Что утверждаем, как проверяем и что считаем опровержением

Робот, который по ходу прогона сверяет свои ожидания с показаниями датчика и расходом батареи и по расхождению меняет поиск и запас на возврат, наберёт больше очков, чем робот с планом, составленным заранее.



Как проверяем

Два робота на одних и тех же 40 сценариях трудного уровня: «план заранее» и «с адаптацией». Разность счёта — на каждом сценарии.



Что измеряем

Счёт судьи — главная метрика. Рядом: собранные образцы, возврат на базу, расход батареи.



Что её опровергнет

95% интервал разности целиком ниже нуля. Если он включает ноль — выигрыш не показан.

Итог: **+13,3 очка** [7,4; 19,0] — подтвердилась

быстрый симулятор; выше в 29 из 40 сценариев



Архитектура: как всё связано

Один агент и один судья на двух симуляторах; каждый прогон записывается и идёт в показ и в опыты



Разработка: человек задаёт цель → ведущий агент → исследователи, инженеры и независимое ревью

Ресурсы и инструменты

Что использовали в работе и для чего

Робот и симуляция

ROS 2 Jazzy
датчики и команды

Gazebo Harmonic
физика и мир

TurtleBot3 Burger
модель робота

SLAM Toolbox
своя карта арены

Код и расчёты

Python, NumPy, SciPy
логика агента

Быстрый симулятор
свой: серии опытов

pytest
1000+ проверок

pixi + RoboStack
сборка окружения

Языковые модели

Сервер МАИ
QWEN, DeepSeek

Ответ в JSON
проверка по схеме

Кэш ответов
повторяемые опыты

Jev 1.13
один опыт, OpenRouter

ИИ в разработке

 Claude Code
Opus: код и опыты

 Codex
GPT Sol: ревью

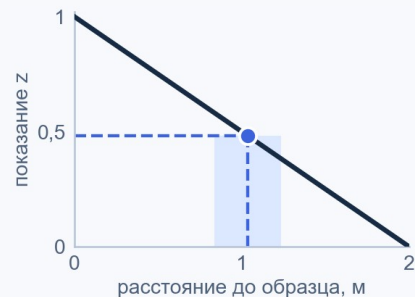
 Antigravity
Gemini: литература

Git и GitHub
план и история

Математика: карта вероятностей

Датчик даёт одно число — близость к образцу, без направления. Место находим по правилу Байеса

1. Показание → расстояние



$z = 1 - d/2$. Показание 0,48 — образец примерно в метре, а в какой стороне, неизвестно

2. Каждое показание — кольцо. Где кольца сходятся, там образец



одно показание: кольцо

два: осталось два места

три: одно место, 45%

Пунктир — кольцо показания, синее — вероятность, зелёный кружок — настоящий образец

3. Правило Байеса — для каждой клетки карты

новая вероятность $\propto$ прежняя вероятность $\times$ насколько показание подходит этой клетке

4. Цель робота — максимум карты: гипотеза «образец здесь» → подъехать → проверить сбором

Математика: куда ехать и как доехать

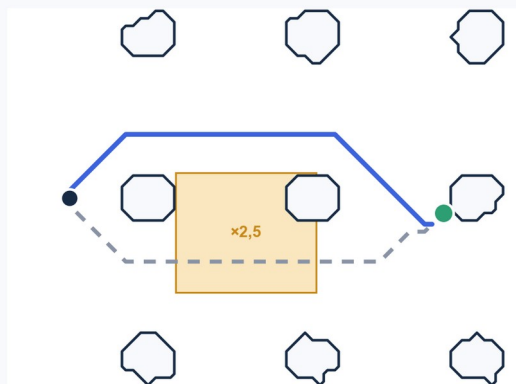
Три расчёта перед каждым движением: цель, путь и запас заряда

Цель — максимум карты



Доля собранных образцов. Подъём по сигналу (градиентный подъём) теряется, когда образцов несколько

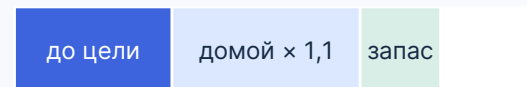
Путь — Дейкстра по цене грунта



Вес шага = длина $\times$ цена грунта. Пунктир короче, но стоит 10,5 ед. заряда; синий путь — 7,2

Запас — хватит ли домой

заряд батареи



К цели робот едет, только если

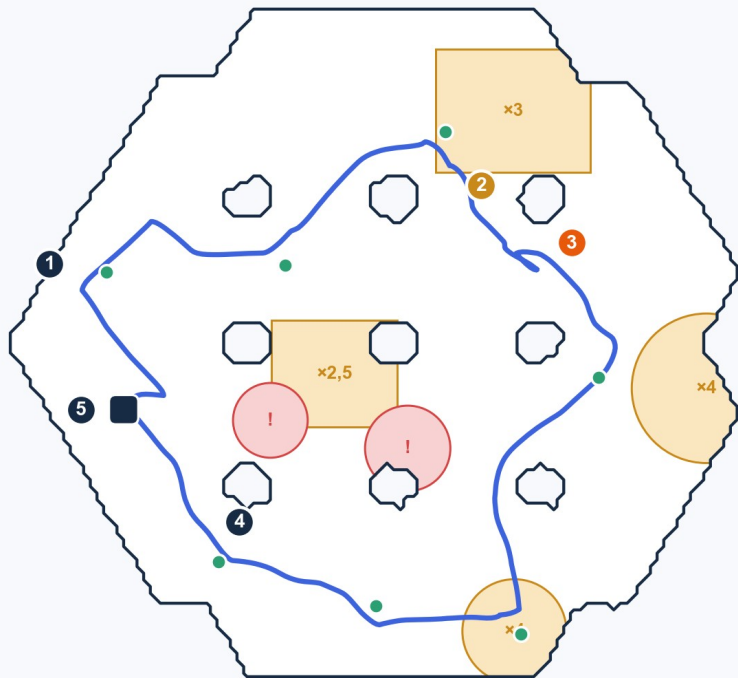
заряд – путь до цели – $1,1 \times$ путь домой – $4 \geq 0$

Иначе — сразу на базу

Цель всех расчётов — счёт судьи: $J = 10 \cdot \text{образцы} + 20 \cdot \text{возврат} + 0,1 \cdot \text{остаток заряда} - \text{штрафы}$

Сценарий на карте: один прогон в Gazebo

Трудный уровень, сценарий 2 — его же показываем вживую. Скрытое нарисовано для зрителя

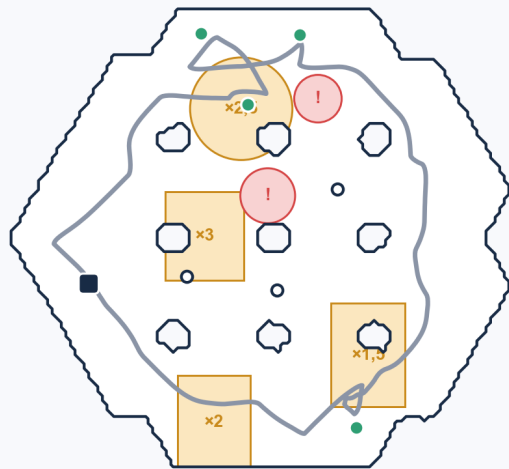


- 1 0–30 с · три образца
гипотеза «образец здесь» → подъехал → собрал
- 2 31 с · грунт стал дороже
заметил перерасход, поставил опыт, внёс участок в карту стоимости
- 3 42 с · датчик шумит
распознал сбой и переждал 36 секунд
- 4 82–134 с · ещё четыре образца
шум спал — поиск продолжается
- 5 142 с · на базе
7 из 7 образцов, счёт судьи 91,8, без штрафов

Зелёные точки — образцы, жёлтое — дорогой грунт ($\times N$),
красное — опасные зоны, синяя линия — путь робота

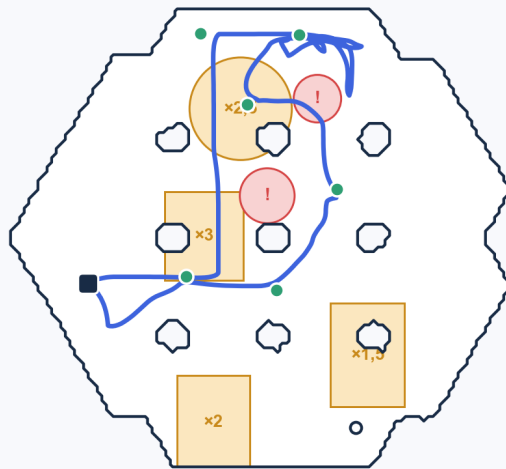
Пример: план заранее против робота с адаптацией

Один сценарий (№1026): слева маршрут составлен заранее, справа — поиск по карте вероятностей



План заранее

4 из 7 образцов · счёт 61,1



С адаптацией

6 из 7 образцов · счёт 75,1

+13,3

очка в среднем
95% интервал [7,4; 19,0]
40 трудных сценариев,
быстрый симулятор

Тот же заряд, та же арена — больше образцов: выше в 29 из 40 сценариев. По возврату на базу различие не показано

Научный подход: робот сам ставит опыт

Если измерение расходится с прогнозом, робот выдвигает объяснения и проверяет их действием



Расход заряда вырос: вероятности объяснений



■ после опыта ■ до опыта

9 из 10

гипотез, которые робот счёл подтверждёнными, верны по скрытой правде

в 6–7 раз

меньше заряда на опыт, чем при случайном выборе опыта

Журнал гипотез: один прогон в Gazebo

Что робот предположил, как проверил и чем закончилось — строки из журнала прогона показаны

Время	Гипотеза робота	Как проверил	Итог
4 с	образец лежит около $(-2,4; 0,5)$	подъехать вплотную и попробовать собрать	● подтверждена: образец собран
32 с	расход вырос: грунт стал дороже, утечка заряда или дорогие повороты?	опыт: постоять 2 с и измерить расход	● грунт стал дороже — 99,8%
38 с	около $(0,5; 1,3)$ грунт дороже обычного в 2,6 раза	сравнить расход на следующих 0,3 м	● осталась открытой
44 с	разброс датчика вырос: шум, залипание или смещение?	опыт: постоять 2 с и измерить разброс	● шум датчика — 96%
106 с	около $(0,9; -1,8)$ грунт дороже обычного в 2,8 раза	сравнить расход на следующих 0,3 м	● подтверждена: расход $\times 3,5$

11 гипотез за прогон

8 подтверждены, 3 остались открытыми

4 расследования

опыт выбран по информации на единицу заряда

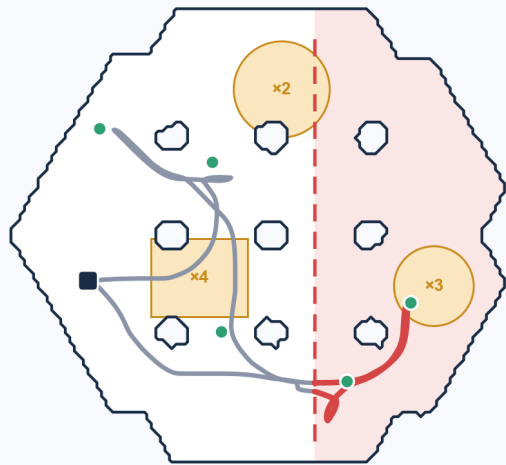
9 из 10

подтверждённых гипотез верны по скрытой правде (серии прогонов)

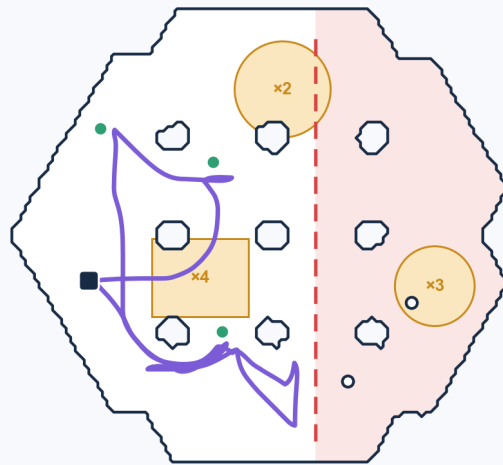
Языковая модель: задание словами

Один и тот же робот; подцели выбирает правило или языковая модель

Миссия: «Не заезжай в правую половину арены: работай только в левой»



Правило: текст не читает
заехал в запретную половину



С языковой моделью
остался в разрешённой: 3 из 3
образцов там

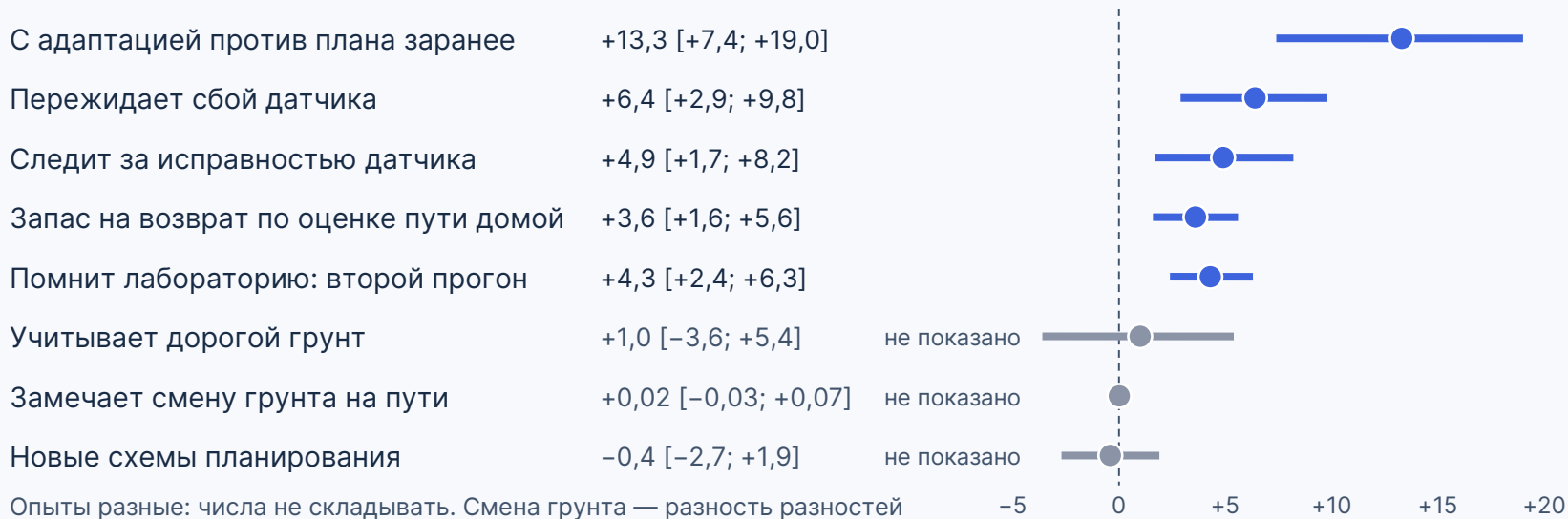
11 из 12

прогонов с этой миссией
выполняет модель;
правило — 0 из 12

Быстрый симулятор; время ответа модели не
учитывается

Итоги: что подтвердилось, а что нет

Разность счёта на одних и тех же трудных сценариях, быстрый симулятор; отрезок — 95% интервал



6 из 6 · Gazebo

засчитанных прогонов показа: 7 из 7
образцов, без штрафов

45–46 из 48

миссий словами выполняет LLM;
правило — ни одной

9 из 10

подтверждённых роботом гипотез
верны (базовые правила)

SLAM вместо готовой карты

Готовая карта роботу не даётся: он строит её через SLAM Toolbox, едет по ней и выполняет миссию



Карта, которую построил робот; кружки — места девяти столбов мира

95,8–98,7%

клеток карты совпало с готовой

9 из 9

столбов найдено; ошибка места в среднем 1,5–5,7 см

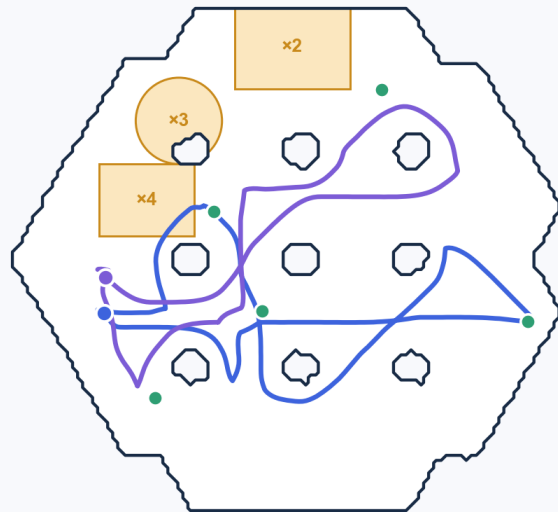
1,5–5,2 см

сдвиг начала координат относительно мирового; поворот до 1,3°

Пять прогонов в Gazebo, столкновений нет. Если SLAM замолчал или прислал негодную карту, робот останавливается и пишет причину
Запуск: `pixi run demo --slam-map`

Два робота с координацией

У каждого своя батарея и датчик; роботы общаются только сообщениями и делят арену



Запись из Gazebo: два TurtleBot3, 5 из 5 образцов, оба вернулись, 187 сообщений

Чем обмениваются

карта вероятностей

заявки на цели

сбор и опасные зоны

деление арены

-26 с

прогон короче:
103,7 → 77,8 с

-26%

заряда:
100,4 → 74,1

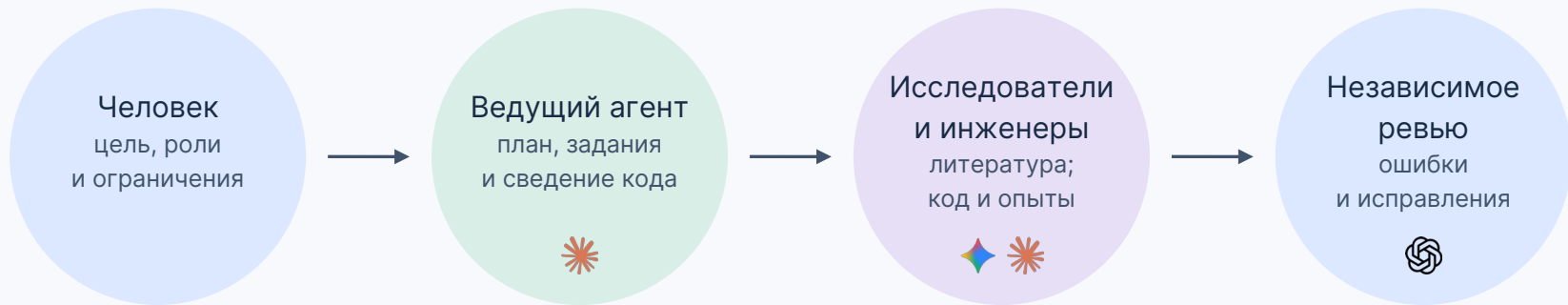
80 из 80

оба вернулись;
без связи — 75

Сравнение с парой роботов без связи: 80 сценариев, быстрый симулятор

Как работали с ИИ-агентами

Человек задавал направление; агенты исследовали, писали код и проверяли друг друга



Гипотеза → код и опыт → ревью → исправления → принятие

319

правок в Git

1000+

автоматических проверок

30 000+

записанных прогонов

21 из 22

работ ревью вернуло
на доработку

Ревью нашло 7 ошибок в первых исследованиях: исправлены 2 вывода, отклонены 2 выдуманные ссылки

Логи разработки с ИИ-агентами

Каждая строка — одно исследование, каждый значок — шаг: какая модель работала и чем закончилось

	 Gemini — исследователь  Claude — инженер  GPT — ревьюер  работа принята	
R1, R4. Среда и гипотезы	       	7 ошибок найдено, два вывода перевёрнуты
K1–K4. Обзоры литературы	    	проверка нашла две выдуманные ссылки
R13 → L3. Миссия словами	         	модель — 45–46 из 48 прогонов, правило — 0
R16. Ехать, пока модель думает	         	настоящая модель: стоять 34,7 → ехать 73,2
R10. Смена грунта на пути	    	выигрыш не показан — так и записано
G2 → G3. Положение и сторожа	         	возврат на базу в Gazebo: 8 из 9 → 7 из 7
P1 → P2. Где робот теряет очки	         	сбой датчика: +6,4; пять правок: не показано
A1. Новые схемы агента	   	не лучше нынешней
R12. Выбор опыта с учётом цены	   	расход на расследование: 0,54 → 0,08
R14. Самокалибровка датчика	     	неверный закон датчика: 1% → 71% образцов
M1. Два робота с координацией	     	прогон короче на 26 с
F2. SLAM вместо готовой карты	      	карта совпала с готовой на 96–99%

Логи в репозитории: [research/agenda.yaml](#) (план) · [research/PROTOCOL.md](#) (правила) · [research/findings/](#) (отчёты) · [Git](#)

Скиллы, которые выросли из нашей работы

Что повторялось десятки раз, стало инструкцией, которую ИИ-агент подгружает сам

did-research

Исследование по источникам

- поиск статей, документации и похожих проектов
- проверка каждой ссылки
- перенос на нашего робота и дешёвая пробная проверка

Вырос из: четырёх обзоров литературы: проверка нашла в них две выдуманные ссылки

did-experiment

Постановка опыта

- описание опыта в файле YAML
- варианты агента и отложенные сценарии
- парные разности с 95% интервалами

Вырос из: 50+ опытов, описанных и посчитанных по одной схеме

did-review

Независимое ревью

- что проверять в коде робота и в измерениях
- как воспроизвести числа
- в каком виде вернуть вердикт

Вырос из: ревью 22 работ: 21 из них вернуло на доработку

Что это дало

Новая сессия агента работает по тем же правилам без пересказа: одно поручение вместо страницы требований

Команда и роли

Спасибо! Дальше — живой показ и вопросы

Ефремова
Анастасия
ML (LLM)

Путиловский
Михаил
аналитик
(исследователь)

Журавлева
Полина
разработчик
(Back/ROS)

Что сделано

Все уровни задания · научный цикл · задания словами через языковую модель · память между прогонами
Дополнительные треки: журнал гипотез · карта через SLAM · два робота · работа с ИИ-агентами · скиллы